Réseaux de communication

Cours illustré et exercices corrigés

Fibre optique, FTTH GPON, antennes, liaisons radio et téléphonie mobile.

Ce livret aide à comprendre les deux cours et les TP1, TP3, TP4 et TP5 de réseaux d'accès. Il reprend les notions utiles, explique les formules et propose 36 exercices indépendants avec leurs corrigés détaillés. Les exercices se réalisent sur papier ou avec une calculatrice, sans banc de mesure.

Lis d'abord le chapitre correspondant, refais l'exemple sans regarder la solution, puis passe aux exercices. Pour chaque calcul, écris la formule, les unités, le remplacement numérique et une phrase qui explique le résultat. Les corrigés se trouvent après tous les énoncés.

Les données des exercices et les courbes pédagogiques sont fictives. Elles ne remplacent pas les relevés expérimentaux manquants. Le cas du TP1 reprend seulement les valeurs que tu as indiquées : émission annoncée à −7 dBm, réception attendue autour de −7,55 dBm et lecture anormale à −55 dBm.

Niveau visé : BUT Réseaux et Télécommunications. Les notions sont présentées progressivement, avec des rappels de physique et de réseau.

Support de TP	Chapitres à travailler	Exercices conseillés
TP1 Fibre optique	Bases et fibre	1 à 12
TP3 FTTH GPON	Fibre et GPON	9, 10 et 13 à 18
TP4 Antennes première partie	Antennes et diagrammes	19 à 21
TP4 Antennes deuxième partie	Adaptation et mesures	22 à 24
TP5 Téléphonie mobile	Mobile et analyse de traces	31 à 36
Cours radio et faisceaux	Bilan radio et propagation	25 à 30

Sommaire

1 Les bases communes 3
2 Fibre optique et TP1 5
3 FTTH GPON et TP3 9
4 Antennes et TP4 12
5 Liaisons radio 15
6 Téléphonie mobile et TP5 18
7 Les 36 exercices 22
8 Corrigés détaillés 26
9 Fiche des formules essentielles 32
10 Glossaire et liens avec les TP 33
11 Supports et références 34

1 Les bases communes

Puissance et unités

La puissance est une quantité d'énergie transférée par seconde. Elle se mesure en watts. Une fibre transporte une puissance lumineuse ; une liaison radio transporte une puissance électromagnétique. L'atténuation réduit la puissance reçue, sans changer à elle seule la fréquence du signal.

Unité	Valeur en watts
1 W	1 W
1 mW	0,001 W
1 µW	0,000001 W
1 nW	0,000000001 W

Un milliwatt vaut mille microwatts. Un microwatt vaut mille nanowatts. Avant un calcul, convertis les valeurs dans la même unité. Un résultat de 0,00000316 mW correspond à 3,16 nW, et non à 3,16 µW.

Un débit mesure autre chose : un nombre de bits transmis par seconde. Une puissance élevée n'est pas un débit élevé. Pour communiquer vite, il faut aussi une bande passante suffisante, une bonne qualité de signal et des ressources disponibles.

Comprendre le dB et le dBm

Le dB exprime un rapport. Pour les puissances, une atténuation positive A est définie par :

$$A = 10\log_{10}(\frac{P_e}{P_s})$$

Une perte de 3 dB laisse environ la moitié de la puissance. Une perte de 10 dB laisse un dixième. Une perte de 20 dB laisse un centième. Le dB permet d'additionner les pertes successives au lieu de multiplier leurs rapports.

Le dBm est une puissance absolue référencée à 1 mW. Une puissance négative en dBm signifie qu'elle est inférieure à 1 mW ; elle reste physiquement positive.

$$P_{\mathrm{dBm}} = 10\log_{10}(\frac{P}{1\ \mathrm{mW}})$$

$$P_{\mathrm{mW}} = 10^{P_{\mathrm{dBm}}/10}$$

Puissance	Équivalent approximatif
+10 dBm	10 mW
0 dBm	1 mW
−3 dBm	0,50 mW
−7 dBm	0,20 mW
−10 dBm	0,10 mW
−30 dBm	1 µW

Les pertes se soustraient à une puissance exprimée en dBm. Une source de −4 dBm suivie d'une perte de 6 dB donne −10 dBm à la sortie. On ne peut pas additionner directement deux puissances en dBm : il faut d'abord les convertir en mW.

Puissance électrique et tension

Sur une résistance R, avec une tension efficace U, la puissance vaut :

$$P = \frac{{U_{\text{eff}}}^2}{R} \quad U_{\text{eff}} = \sqrt{PR}$$

Exemple : 0 dBm correspond à 1 mW. Sur une charge de 50 Ω, la tension efficace vaut environ 0,224 V. La tension crête d'une sinusoïde est plus grande : elle vaut √2 fois la tension efficace. Il faut donc lire le bon indicateur sur l'oscilloscope.

Pour comparer des tensions mesurées sur des impédances identiques, on utilise 20 log du rapport, car la puissance est proportionnelle au carré de la tension :

$$A = 20\log_{10}(\frac{U_e}{U_s})$$

Cette expression ne remplace pas automatiquement 10 log pour n'importe quelles mesures. Vérifie d'abord que les impédances et les conditions de mesure sont identiques.

Fréquence et longueur des ondes

La fréquence f indique le nombre d'oscillations par seconde. La longueur d'onde λ est la distance entre deux points équivalents de l'onde. Dans le vide, et approximativement dans l'air :

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad c \simeq 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

À 2,4 GHz, λ vaut 0,125 m, soit 12,5 cm. À 5 GHz, elle vaut 6 cm. Une fréquence plus grande donne une longueur d'onde plus petite. Dans un matériau d'indice n, la vitesse et la longueur d'onde deviennent :

$$v = \frac{c}{n} \quad \lambda_{\text{milieu}} = \frac{v}{f}$$

La fréquence ne change pas lors du passage entre deux milieux. Les longueurs d'onde optiques annoncées, comme 1310 nm, sont généralement référencées dans le vide.

Une méthode pour éviter les erreurs

Commence par demander quelle grandeur est recherchée : puissance en dBm, perte en dB, longueur en mètres ou débit en bit/s. Convertis ensuite les unités : 1 GHz = un milliard de hertz ; 1 ns = un milliardième de seconde.

Vérifie enfin l'ordre de grandeur. Une jarretière courte en bon état ne devrait pas produire des dizaines de dB de perte dans le montage de référence. Un ROS ne peut pas être inférieur à 1 pour une charge passive. Une largeur à −3 dB est relative au maximum du diagramme, pas forcément au niveau absolu −3 dBm.

À retenir : dBm = puissance ; dB = rapport ; dBi = gain d'antenne référencé à une antenne isotrope.

2 Fibre optique et TP1

Pourquoi la lumière reste dans la fibre

Une fibre possède un cœur, une gaine optique et un revêtement protecteur. L'indice du cœur est légèrement supérieur à celui de la gaine. Cette différence permet le guidage de la lumière. Le revêtement mécanique extérieur n'est pas la gaine optique.

À l'interface entre deux milieux, la loi de Snell Descartes relie les angles mesurés par rapport à la normale :

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

Lorsque la lumière passe d'un milieu d'indice plus élevé vers un milieu d'indice plus faible, une réflexion totale peut apparaître. L'angle critique est :

$$i_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad n_1 > n_2$$

Exemple pédagogique : pour un cœur d'indice 1,48 et une gaine d'indice 1,46, l'angle critique est proche de 80,6°. Cette valeur est mesurée par rapport à la normale de l'interface. Elle n'est pas directement l'angle d'acceptance à l'entrée de la fibre.

Une représentation par rayons aide à comprendre le guidage. En monomode, la description exacte repose sur un mode électromagnétique guidé ; il ne faut pas imaginer que tout le champ se réduit à un rayon parfaitement droit.

Types de fibres et dispersion

Une fibre multimode accepte plusieurs modes guidés. Ils peuvent avoir des temps de propagation différents : une impulsion courte s'étale à la sortie. Si deux impulsions voisines se recouvrent trop, le récepteur distingue moins bien les bits.

Une fibre à gradient d'indice réduit les différences de temps de propagation entre les modes. Une fibre monomode supprime la dispersion intermodale, mais conserve notamment une dispersion chromatique et une dispersion liée à la polarisation.

Fibre	Caractéristiques et usages
Multimode	Cœur typiquement de 50 ou 62,5 µm ; surtout liaisons courtes en bâtiment ou centre de données
Monomode	Cœur de l'ordre de 8 à 10 µm selon la fibre ; FTTH, réseaux métropolitains et longues distances
Gradient d'indice	Profil d'indice qui réduit la dispersion intermodale dans les fibres multimodes

L'atténuation diminue la puissance. La dispersion étale les impulsions. Ce sont deux limites différentes : une impulsion peut devenir trop large même si sa puissance reste détectable.

Atténuation et budget optique

Les pertes viennent du matériau, de la diffusion de Rayleigh, des raccords, des splitters et des courbures. La diffusion de Rayleigh renvoie une petite partie de la lumière vers l'émetteur : l'OTDR utilise cette rétrodiffusion.

Pour un tronçon de longueur L et de coefficient d'atténuation α :

$$A_{\text{fibre}} = \alpha\, L$$

Si α est en dB/km, L doit être en km. La perte totale d'une liaison est la somme des pertes de tous les éléments :

$$A_{\text{total}} = \alpha\, L + \sum A_{\text{connecteurs}} + \sum A_{\text{epissures}} + \sum A_{\text{splitters}}$$

$$P_r = P_e - A_{\text{total}}$$

Dans la dernière relation, les puissances sont en dBm et les pertes en dB. Les valeurs de α dépendent de la fibre et de la longueur d'onde. Les valeurs d'un exercice sont des hypothèses de calcul, pas des performances garanties pour toutes les fibres.

Exemple : 8 km de fibre à 0,35 dB/km, quatre connexions à 0,25 dB et deux épissures à 0,10 dB donnent une perte de 4 dB. Avec −2 dBm à l'émission, la réception attendue est −6 dBm.

Une épissure fusionne deux fibres. Un connecteur permet de les séparer. SC décrit une famille mécanique ; PC, UPC et APC décrivent le polissage. Les connexions à contact physique doivent employer des polissages compatibles. Le schéma du TP1 utilise du SC-PC côté appareils et du SC-APC au raccord central.

Atténuateurs et splitters

Un atténuateur réduit volontairement la puissance, par exemple pour éviter une surcharge du récepteur. Pour A = 1 dB, la sortie conserve environ 79,4 % de la puissance d'entrée.

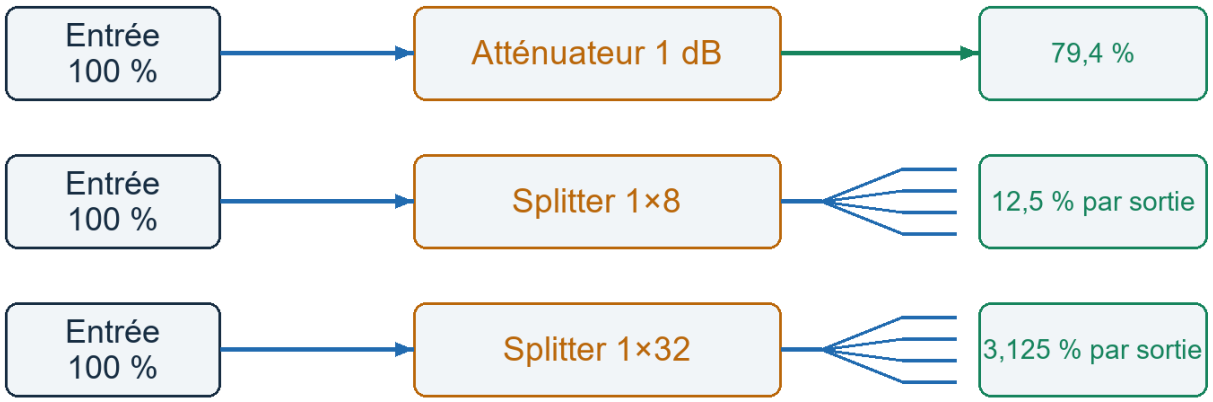
Un splitter idéal à répartition égale partage la puissance entre N sorties :

$$P_s = \frac{P_e}{N} \quad A_{\text{branche}} = 10\log_{10}(N)$$

Splitter idéal	Puissance par sortie	Perte par branche
1×2	50 %	3,01 dB
1×4	25 %	6,02 dB
1×8	12,5 %	9,03 dB
1×16	6,25 %	12,04 dB
1×32	3,125 %	15,05 dB

Les pertes réelles comprennent aussi les pertes supplémentaires du composant et des connexions. Deux splitters 1×4 puis 1×8 donnent 32 sorties potentielles ; leurs pertes idéales s'additionnent.

Un splitter passif réciproque présente la même transmission entre une branche et le port commun dans les deux sens. Injecter dans une seule branche en sens inverse ne permet donc pas de retrouver toute la puissance au port commun.



Répartition théorique de la puissance et pertes par branche

Sources optiques et multiplexage

Un module SFP contient un émetteur et un récepteur adaptés à une technologie, à une longueur d'onde et à un type de fibre. Sa forme mécanique ne suffit pas à garantir la compatibilité. Les modules bidirectionnels sur une fibre doivent utiliser des longueurs d'onde complémentaires.

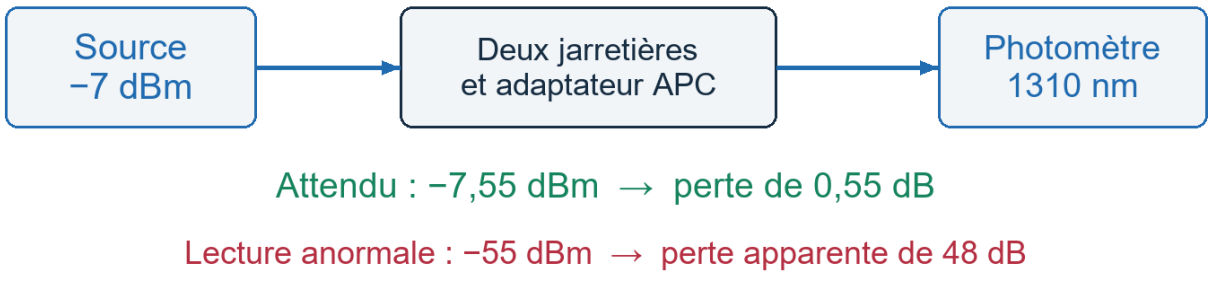
Le WDM transporte plusieurs canaux optiques de longueurs d'onde différentes dans une même fibre. Un amplificateur optique augmente la puissance dans sa bande de fonctionnement, mais ajoute du bruit et ne corrige pas toutes les déformations du signal. Un régénérateur convertit et reconstruit le signal selon une autre logique.

Mesure par insertion

La source est réglée sur la bonne longueur d'onde et en émission continue. Le photomètre mesure d'abord une puissance absolue en dBm. On mémorise ensuite la puissance reçue du montage de référence. L'ajout d'un élément permet de mesurer sa perte relative.

Si la référence est −7,55 dBm et qu'après insertion le photomètre reçoit −8,60 dBm, la perte supplémentaire est 1,05 dB. Certains photomètres affichent −1,05 dB comme variation relative ; l'atténuation positive correspond à 1,05 dB. Il faut connaître la convention de l'appareil.

Dans votre TP, −7 dBm annoncés à la source et −55 dBm lus à la réception donnent 48 dB de perte apparente. Ce résultat ne valide pas le montage de référence. Le compte rendu doit conserver la lecture réelle et préciser que le matériel ne permet pas une mesure exploitable.



Montage du TP1 et distinction entre réception attendue et lecture anormale

Lire un réflectomètre

L'OTDR envoie une impulsion et mesure la lumière qui revient. Le délai donne une position ; la variation du niveau de retour renseigne sur les pertes. La lumière effectue un aller-retour :

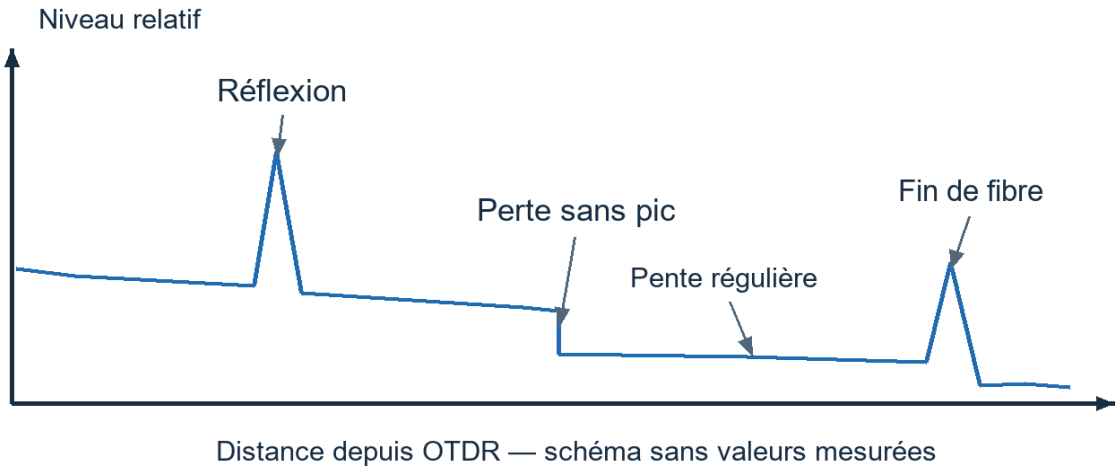
$$d = \frac{vt}{2} = \frac{ct}{2n}$$

Avec n = 1,4776, la vitesse est environ 2,03 × 10⁸ m/s. Une impulsion de 10 ns occupe environ 2,03 m dans la fibre. La largeur spatiale idéale liée au temps de retour est d'environ 1,02 m. La résolution pratique dépend aussi de l'échantillonnage et des zones mortes.

Une réflexion importante peut saturer temporairement le récepteur. La fibre amorce éloigne le début de la liaison de cette zone morte et aide à caractériser le premier raccord. Le TP recommande une amorce d'au moins environ 500 m ; sa longueur réelle doit être relevée.

Sur une courbe, une pente régulière représente la perte répartie ; un pic représente un événement réfléchissant ; une chute sans pic représente un événement non réfléchissant. Une cause précise ne se déduit pas toujours de la forme seule. Une épissure, un défaut de courbure ou une connexion APC peuvent produire des événements non réfléchissants.

Pour obtenir la longueur de B, soustrais la position du début de B à celle de sa fin. Pour la distance d'un défaut depuis le connecteur B1, soustrais la position de B1 à celle du défaut. L'atténuation linéique se mesure sur un tronçon sans événement, en dB/km.



Courbe OTDR illustrative et interprétation des événements

3 FTTH GPON et TP3

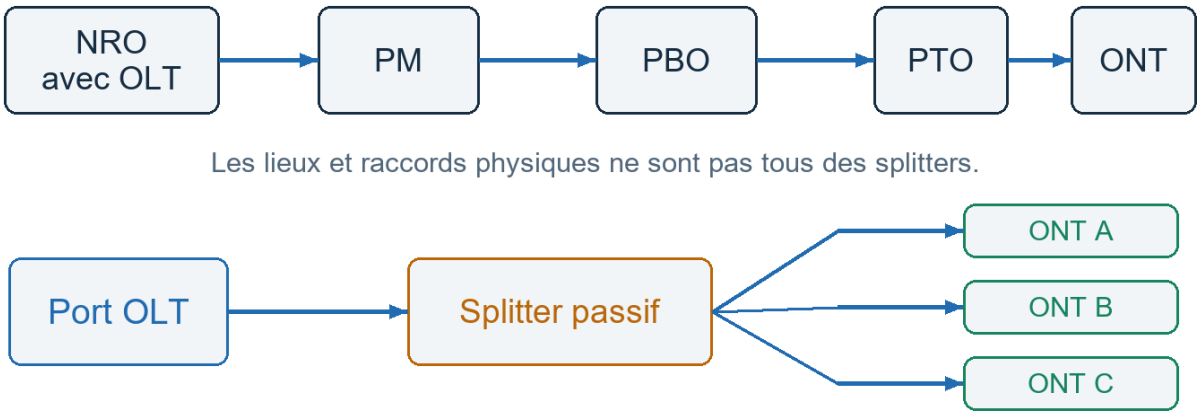
Du réseau opérateur au logement

FTTH signifie que la fibre atteint le logement. FTTB s'arrête au bâtiment ; FTTC atteint un point plus proche du client mais conserve un autre support pour la fin du trajet. Le support final et la technologie d'accès déterminent les performances.

Le NRO est un site qui accueille notamment les OLT. Le point de mutualisation permet aux opérateurs d'accéder à la partie mutualisée du réseau. Le PBO est un point de branchement proche des logements. La PTO est la prise optique du logement. L'ONT termine la liaison optique active chez l'abonné.

Une box peut intégrer l'ONT, le routeur, le point d'accès Wi-Fi et l'adaptateur de téléphonie. Une ONT séparée peut aussi fournir une liaison Ethernet à un routeur. ONU est un terme plus général ; les interfaces constructeurs emploient parfois ONU et ONT pour le même équipement abonné.

ODN signifie Optical Distribution Network : il s'agit du réseau de distribution optique passif, avec les fibres, les raccords et les splitters.



Architecture physique FTTH et partage logique entre OLT et ONT

Dans un accès point à point, chaque abonné dispose d'un trajet optique dédié vers un équipement actif. Dans un PON, un port OLT partage la fibre et son débit entre plusieurs ONT. Un point à multipoint actif utilise un équipement alimenté au point de distribution.

Comment GPON partage la fibre

Une configuration GPON courante utilise environ 2,488 Gbit/s en descendant et 1,244 Gbit/s en montant. Ce sont des débits de ligne partagés, avant les surdébits protocolaires ; ils ne correspondent pas au débit garanti de chaque abonnement.

Sur la fibre unique, les longueurs d'onde habituelles sont 1490 nm en descendant et 1310 nm en montant. Des technologies comme XGS-PON utilisent d'autres fenêtres, ce qui peut permettre leur coexistence sur un réseau optique compatible.

En descendant, le splitter diffuse optiquement le flux vers les branches. L'identification des flux et les mécanismes de confidentialité permettent à chaque ONT de traiter son trafic. En montant, plusieurs ONT ne doivent pas émettre des salves qui arrivent simultanément à l'OLT.

L'OLT attribue donc des créneaux, applique le ranging pour compenser les distances et conserve des intervalles de garde. Les trames GPON ont une période de 125 µs. Une ONT éloignée ne peut pas ignorer le temps de propagation : ce qui compte est le moment d'arrivée des salves à l'OLT.

Exemple : 1,24416 Gbit/s partagés également entre 32 ONT donnent 38,88 Mbit/s de ligne par ONT. C'est un partage arithmétique fictif, pas le fonctionnement garanti d'un réseau réel.

GEM TCONT et DBA

GEM est le mécanisme d'encapsulation de GPON. Un port GEM identifie un flux logique ; il ne correspond pas nécessairement à une prise physique. Plusieurs services, comme Internet, la voix et la télévision, peuvent être associés à différents ports GEM.

Un T-CONT est une entité d'allocation du trafic montant. Il regroupe un ou plusieurs flux GEM et est associé à un identifiant d'allocation. Le DBA, Dynamic Bandwidth Allocation, adapte les ressources montantes en fonction des demandes et des règles de service.

Type de T-CONT	Principe simplifié
Type 1	Bande passante fixe
Type 2	Bande passante assurée à la demande
Type 3	Bande passante assurée et non assurée
Type 4	Service au mieux sans garantie minimale
Type 5	Combinaison de catégories de bande passante

Les noms Fix, Assure, Assure+Max ou Max sont des présentations de profils dans l'interface du TP. Il faut lire leur définition constructeur avant de les assimiler exactement aux types normatifs.

Une voix temps réel supporte mal les variations de délai et la perte de paquets. Un téléchargement accepte mieux une variation de débit. Une télévision IP exige surtout un débit régulier adapté au flux. Le choix du profil dépend du service et des ressources réellement disponibles.

Comprendre la configuration du TP3

Il faut distinguer le réseau d'administration de l'OLT, son raccordement au réseau opérateur et le LAN de la box. Le PC d'administration et l'interface de management doivent appartenir au même sous-réseau pour un accès direct.

Avec 192.168.1.20/24 et une interface OLT à 192.168.1.1/24, les deux équipements partagent le réseau 192.168.1.0/24. Une passerelle n'est pas nécessaire sur cette interface pour joindre directement l'OLT. Une autre interface peut fournir l'accès à Internet.

La découverte d'une ONU ne suffit pas : elle doit être enregistrée et son état optique et sa configuration doivent être corrects. La présence d'un état Online ne garantit pas encore qu'un PC du LAN accède à Internet.

Le document du TP3 comporte une correction locale de configuration : employer une interface VLAN 1 en DHCP et associer le port GE au VLAN 1 plutôt que suivre la première indication Routed port. Cette correction concerne ce banc et son environnement ; elle n'est pas une règle générale pour tous les OLT.

Les limites de distance, de GEM ou de T-CONT dépendent du matériel et de sa configuration. Le budget optique et les possibilités de ranging doivent être vérifiés ensemble. Une distance maximale affichée dans un menu ne garantit pas qu'une liaison de cette longueur fonctionne.

LAN WAN DHCP NAT et DNS

Le WAN de la box est tourné vers le réseau opérateur ; le LAN dessert les équipements du logement. Le client DHCP du WAN récupère des paramètres côté opérateur. Le serveur DHCP du LAN distribue des paramètres aux appareils du logement.

Le DNS traduit un nom en adresse IP. La passerelle permet de joindre un réseau extérieur au sous-réseau local. Le NAT traduit les adresses et, souvent, les ports des flux IPv4. L'adresse WAN n'est pas obligatoirement une adresse publique : un opérateur peut aussi employer un NAT partagé.

Pour diagnostiquer, avance dans l'ordre : liaison optique, état ONT, port Ethernet, adresse LAN, passerelle, connectivité IP puis résolution DNS. Si une adresse extérieure répond mais pas un nom, le DNS est une piste. Si le PC n'a pas de bonne adresse LAN, chercher d'abord côté LAN et DHCP.

Le bouton Push du TP transmet la configuration à l'ONT. Sauvegarder une modification dans l'OLT et l'appliquer à l'ONT peuvent être deux actions distinctes.

Téléphonie sur IP

SIP sert à établir, modifier et terminer une session. RTP transporte généralement les médias, comme les échantillons de voix. SIP peut utiliser UDP ou TCP ; TLS protège une liaison de signalisation selon la configuration. Les ports par défaut courants sont 5060 pour SIP et 5061 pour SIP sur TLS.

Le registrar enregistre une adresse de contact pour un utilisateur SIP. Le proxy achemine les demandes de session. Ils peuvent être réunis dans le même serveur, comme dans le banc Asterisk du TP.

Une box dotée d'un port PHONE transforme l'interface d'un téléphone analogique en téléphonie IP. La présence de tonalité ne suffit pas à démontrer que le compte SIP est enregistré. Inversement, un compte enregistré ne garantit pas que le flux RTP circule correctement.

Une séquence simple est REGISTER, réponse d'authentification éventuelle, nouveau REGISTER puis 200 OK. Pour appeler : INVITE, réponses provisoires, 200 OK puis ACK ; les médias circulent ensuite selon les paramètres négociés. BYE termine une session établie.

4 Antennes et TP4

Isotrope omnidirectionnel et directif

Une antenne isotrope est une référence idéale qui rayonne uniformément dans toutes les directions de l'espace. Une antenne omnidirectionnelle peut être uniforme dans un plan, par exemple horizontal, tout en rayonnant très peu vers le haut ou vers le bas. Les deux termes ne sont donc pas synonymes.

Une antenne directive concentre davantage le rayonnement dans certaines directions. Elle ne crée pas de puissance. La directivité décrit la concentration spatiale ; le gain tient aussi compte du rendement de l'antenne.

$$G_{\mathrm{dBi}} = 10\log_{10}(g) \quad g = 10^{G_{\mathrm{dBi}}/10}$$

Un gain de 6 dBi représente un gain linéaire d'environ 4 dans la direction considérée. Le gain maximal indiqué sur une fiche ne s'applique pas à toutes les orientations.

La polarisation décrit l'orientation du champ électrique. Pour un dipôle linéaire, elle suit son axe. Deux antennes linéaires croisées à 90° peuvent se coupler très mal en propagation idéale. Les réflexions et le multi-trajet compliquent le cas réel.

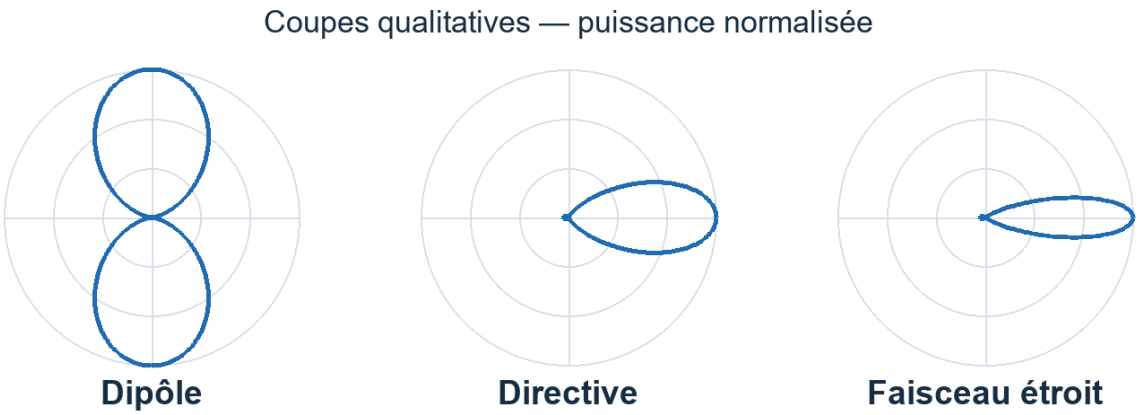
Dipôle Yagi parabole et patch

Un dipôle demi-onde a une longueur totale voisine de λ/2. Chaque bras mesure donc environ λ/4. La longueur résonante réelle dépend du diamètre, de l'environnement et des effets d'extrémité.

À 5 GHz, λ = 6 cm et la longueur totale nominale du dipôle est 3 cm. Son diagramme présente des creux dans l'axe du dipôle et des maxima perpendiculaires à cet axe. La coupe mesurée dépend du plan de rotation.

Une Yagi associe un élément alimenté et des éléments parasites, directeurs et réflecteur. Leurs dimensions et espacements favorisent une direction. Une parabole utilise un réflecteur pour concentrer le champ vers une source au foyer, ou pour former un faisceau en émission.

Une antenne patch utilise un élément conducteur sur un substrat, au-dessus d'un plan de masse. Un patch élémentaire n'est pas forcément un réseau ; plusieurs patches peuvent être combinés pour augmenter la directivité. Les dimensions dépendent de la longueur d'onde effective dans le substrat, pas simplement de la longueur d'onde dans l'air.



Coupes qualitatives normalisées et comparaison de la directivité

Lire une ouverture à moins trois dB

Il faut repérer le maximum du lobe principal, soustraire 3 dB, puis trouver les deux angles où la courbe traverse ce niveau. L'ouverture est la différence entre ces angles.

Si le maximum vaut −18 dBm, le seuil est −21 dBm. Des intersections à −12° et +18° donnent une ouverture de 30°. Le niveau −3 dB signifie ici une puissance égale à environ la moitié du maximum, pas une puissance absolue de −3 dBm.

Un seul angle et un seul niveau ne suffisent généralement pas à calculer l'ouverture. Il faut les deux côtés du lobe, ou une symétrie explicitement admise. Les diagrammes qualitatifs du livret ne sont pas les mesures du banc à 5 GHz.

Surface effective en réception

La surface effective relie la densité de puissance incidente à la puissance reçue :

$$P_r = S_e\, p \quad S_e = \frac{g\lambda^2}{4\pi}$$

Ici, p est en W/m², Se en m² et g est le gain linéaire dans la direction du signal, avec des conditions de polarisation et d'adaptation compatibles. Il faut convertir le gain dBi avant le calcul.

Pour une ouverture de surface géométrique S, on utilise souvent Se = ηS, où η est un rendement d'ouverture. Pour une parabole de diamètre D :

$$g = \eta(\frac{\pi\, D}{\lambda})^2$$

Exemple : g = 1,62 et λ = 0,06 m donnent Se ≈ 0,000464 m², soit 4,64 cm². Le gain n'est pas élevé au carré : c'est la longueur d'onde qui l'est.

Réflexion adaptation TOS et ROS

Une antenne présente une impédance complexe ZL. La ligne possède une impédance de référence Z0, souvent 50 Ω. Une mauvaise adaptation renvoie une partie de l'onde vers l'émetteur.

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad \rho = |\Gamma|$$

Dans la convention du TP, TOS désigne le rapport des amplitudes réfléchie et incidente, soit ρ. Certains autres supports emploient TOS pour parler du VSWR : annonce toujours ta définition.

$$\rho = \frac{U_{\text{ref}}}{U_{\text{inc}}} \quad ROS = \frac{1+\rho}{1-\rho}$$

$$\frac{P_{\text{ref}}}{P_{\text{inc}}} = \rho^2$$

Ces rapports de tensions supposent des voies comparables, ou une correction de leur calibration. Une réflexion de 20 % en amplitude représente 4 % de puissance réfléchie. Les deux pourcentages ne sont pas interchangeables.

Situation idéale	ρ	ROS	Puissance réfléchie
Charge adaptée	0	1	0 %
Charge avec ρ = 0,20	0,20	1,50	4 %
Circuit ouvert ou court circuit	1	Tendance vers infini	100 %

La puissance acceptée par une antenne est la puissance incidente moins la puissance réfléchie. Elle se répartit ensuite entre rayonnement et pertes internes. Une charge de 50 Ω peut être parfaitement adaptée tout en dissipant la puissance en chaleur : un bon ROS ne prouve pas un bon rayonnement.

Ce que les mesures du TP permettent réellement

Un coupleur directif prélève séparément une image de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Les voies de mesure sont atténuées. Un prélèvement de 20 dB contient cent fois moins de puissance, et dix fois moins de tension sur la même impédance, que l'onde de référence.

Pour déduire la puissance principale, ajoute l'atténuation de couplage à la puissance mesurée en dBm. Pour calculer un rapport entre deux voies ayant le même couplage, ce facteur se simplifie. Une différence de calibration doit être corrigée.

Un balayage de fréquence révèle les minima de réflexion. Ils indiquent les fréquences de meilleure adaptation dans le montage considéré. Résonance, au sens d'une réactance nulle, et adaptation à 50 Ω ne sont pas des notions identiques.

Mesurer seulement ρ ne donne pas la phase de Γ. On ne peut donc pas retrouver une impédance complexe unique. Si l'on suppose une charge purement résistive, les deux possibilités sont :

$$R_L = Z_0\, ROS \quad \text{ou} \quad R_L = \frac{Z_0}{ROS}$$

Sans information supplémentaire, ne choisis pas arbitrairement une branche et ne présente pas ces deux valeurs comme les modules possibles de toute impédance complexe.

5 Liaisons radio

Le bilan de liaison en espace libre

Une liaison comporte une puissance d'émission, des pertes dans les câbles, des gains d'antenne, des pertes de propagation et une puissance de réception. En espace libre et en champ lointain, la relation de Friis s'écrit :

$$P_r = P_t\, g_t\, g_r \left(\frac{\lambda}{4\pi\, d}\right)^2$$

Les puissances sont ici linéaires, les gains sans unité et les longueurs dans la même unité. Sous forme logarithmique :

$$P_{r,\mathrm{dBm}} = P_{t,\mathrm{dBm}} + G_t + G_r - L_t - L_r - L_{\mathrm{espace}} - L_{\mathrm{autres}}$$

$$L_{\mathrm{espace}} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi\, d}{\lambda}\right)$$

Une forme pratique emploie la distance en km et la fréquence en MHz :

$$L_{\mathrm{espace}} = 32{,}45 + 20\log_{10}(d_{\mathrm{km}}) + 20\log_{10}(f_{\mathrm{MHz}})$$

Le modèle suppose notamment un trajet libre, le champ lointain et les gains dans les bonnes directions. Les désalignements et les différences de polarisation ajoutent des pertes. On ne doit pas employer la formule près des antennes sans vérifier ses hypothèses.

Exemple complet et marge

Une liaison à 2,4 GHz sur 2 km possède 20 dBm d'émission, deux antennes de 12 dBi et 2 dB de pertes de câble à chaque extrémité. La perte d'espace libre est proche de 106,07 dB.

La réception attendue est donc 20 + 12 + 12 − 2 − 2 − 106,07, soit −66,07 dBm. Avec une sensibilité du récepteur de −80 dBm pour le mode choisi, la marge théorique est de 13,93 dB.

$$M = P_r - P_{\mathrm{sensibilite}}$$

Une marge positive indique que le niveau prévu dépasse le seuil. Elle ne garantit pas toute la disponibilité : interférences, météo, fading, contraintes de modulation et défauts d'installation restent à considérer.

À gains constants, doubler la distance ajoute environ 6,02 dB de perte. Doubler la fréquence ajoute aussi 6,02 dB dans ce modèle. Si l'on garde la taille physique d'une parabole constante, son gain change avec la fréquence : il faut alors recalculer tout le bilan.

Zone de Fresnel et obstacles

Voir l'autre antenne ne suffit pas toujours. Des trajets légèrement plus longs autour de l'axe direct contribuent au champ reçu. Un obstacle dans la première zone de Fresnel peut produire une diffraction et dégrader la liaison.

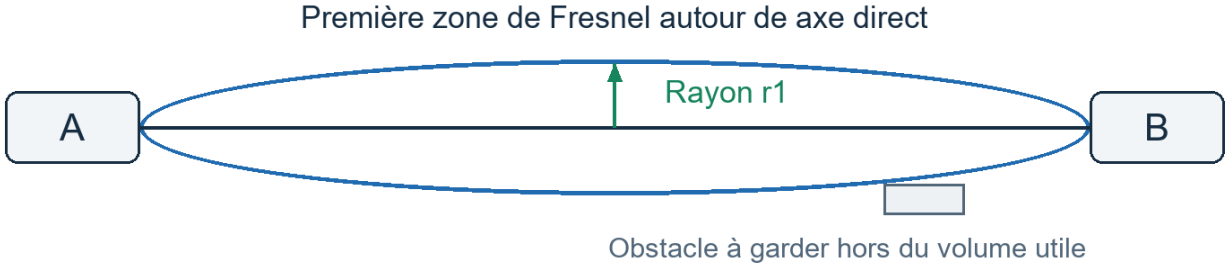
À un point situé à d1 de la première antenne et d2 de la seconde, le rayon de la première zone vaut :

$$r_1 = \sqrt{\frac{\lambda\, d_1 d_2}{d_1 + d_2}}$$

Au milieu d'une liaison de longueur d :

$$r_{\text{milieu}} = \sqrt{\frac{\lambda\, d}{4}}$$

Toutes les longueurs doivent être dans la même unité. Pour 10 km à 5 GHz, λ = 0,06 m et le rayon central vaut environ 12,25 m. Une règle pratique de dégagement d'au moins 60 % représente 7,35 m. Une étude complète utilise le profil du terrain et les conditions de propagation.



Axe direct et première zone de Fresnel autour de la liaison

Pour une longue liaison, la courbure terrestre importe. Le modèle simplifié du cours emploie un rayon terrestre effectif de 8500 km, correspondant approximativement au facteur k = 4/3 dans une atmosphère de référence :

$$h \simeq \frac{d^2}{8R_{\text{effectif}}}$$

Ce h est la bosse relative au milieu du trajet dans ce modèle. À 30 km, elle vaut environ 13,24 m. Le facteur atmosphérique n'est pas constant dans toutes les situations. Si le profil utilisé tient déjà compte de la courbure, ne l'ajoute pas une seconde fois.

Satellites et délais

Un satellite relais reçoit un signal, le traite ou le retransmet, puis le renvoie. Un transpondeur peut amplifier et changer la fréquence. Les architectures peuvent aussi comporter du traitement embarqué et des liaisons entre satellites.

Orbite	Ordre de grandeur et conséquence
LEO	Altitude basse ; faible délai de propagation mais satellites mobiles et changements de relais
MEO	Altitudes intermédiaires ; notamment systèmes de navigation
Géostationnaire	Environ 35 786 km ; au-dessus de l'équateur, orbite circulaire et période sidérale

Un satellite géostationnaire paraît fixe depuis le sol. Une orbite de même période mais inclinée ou non circulaire n'est pas nécessairement géostationnaire.

Pour une orbite circulaire, la période est :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(R_T+h)^3}{GM_T}}$$

Pour un relais géostationnaire à 36 000 km et deux trajets idéalisés verticaux, sol vers satellite puis satellite vers sol, la longueur minimale est environ 72 000 km. Le délai de propagation seul est d'environ 240 ms dans un sens et 480 ms pour un aller-retour applicatif. Les trajets obliques, le traitement et les files d'attente augmentent ce délai.

La vitesse de propagation se distingue du débit. Une liaison peut transporter beaucoup de bits par seconde tout en ayant une latence élevée.

6 Téléphonie mobile et TP5

Un réseau cellulaire

Une cellule est une zone desservie par une station radio et sa configuration. Un site peut comporter plusieurs secteurs et plusieurs cellules. Le mobile partage les ressources radio avec d'autres utilisateurs.

Les bandes basses offrent souvent une meilleure couverture et pénétration ; les bandes plus élevées peuvent apporter davantage de largeur de bande. Ce sont des tendances : puissance, antennes, relief, obstacles et réglementation comptent aussi.

Les cellules voisines peuvent utiliser la même fréquence, notamment en LTE et NR. Leur identification, la planification et la gestion des interférences ne se réduisent pas à attribuer une fréquence différente à chaque voisine.

Génération	Station radio	Accès radio et services
2G GSM	BTS avec contrôleur BSC	Porteuses et créneaux temporels ; voix circuit ; données avec GPRS et EDGE
3G UMTS	NodeB avec contrôleur RNC	WCDMA et codes ; voix circuit et données ; évolutions HSPA
4G LTE	eNodeB	OFDMA descendant, SC-FDMA montant ; cœur EPC ; voix IMS via VoLTE ou mécanismes de repli
5G NR	gNodeB	Ressources OFDM et numérologie variable ; cœur 5G en SA ; NSA peut utiliser un ancrage 4G

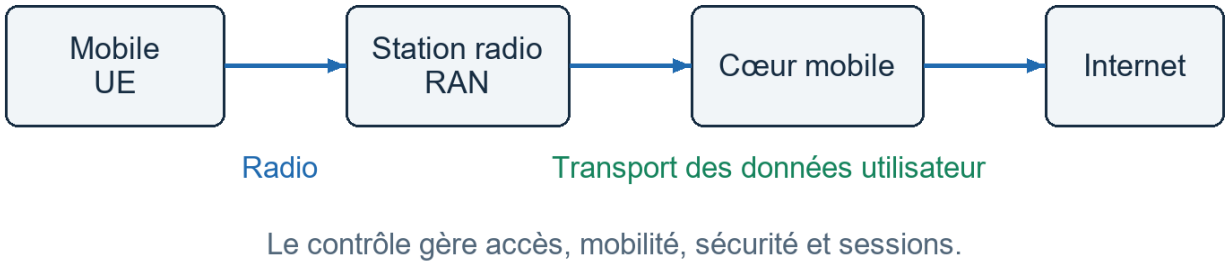
En 5G, eMBB vise le haut débit, URLLC les communications fiables à faible latence et mMTC les objets nombreux. Le slicing sépare logiquement des services ; l'edge computing rapproche des traitements. Un logo 5G ne prouve pas à lui seul l'usage de toutes ces possibilités.

Le réseau derrière les antennes

Il faut séparer le plan utilisateur, qui transporte les données, et le plan de contrôle, qui gère l'accès, la mobilité et les sessions.

En 4G, le MME gère notamment le contrôle de mobilité ; le HSS contient les informations d'abonnement ; le S-GW et le P-GW participent au chemin utilisateur. En 5G SA, AMF, SMF, UDM et UPF répartissent des fonctions correspondantes selon une nouvelle architecture.

Un réseau mobile utilise des tunnels, notamment GTP-U, pour transporter les paquets utilisateur. Leur extrémité peut être adaptée lors de la mobilité. Dans une session dont l'ancrage est conservé, le mobile peut garder son adresse IP en changeant de cellule.



Séparation entre accès radio cœur réseau et Internet

Le roaming est l'utilisation d'un réseau visité avec les accords de son opérateur. Le handover est un changement de liaison radio en cours de connexion. Ce sont deux notions différentes.

Identifier équipement abonnement et cellule

Identifiant	Ce qu'il désigne
IMEI	Équipement mobile
IMSI	Identité permanente de l'abonnement, composée notamment de MCC et MNC
ICCID	Carte ou profil SIM
MSISDN	Numéro téléphonique associé au service
TMSI et P-TMSI	Identifiants temporaires dans des contextes 2G et 3G
GUTI et 5G-GUTI	Identifiants temporaires des générations correspondantes
MCC et MNC	Pays et réseau mobile
LAC ou TAC	Zone de localisation ou de suivi, selon la technologie
PCI	Identifiant physique radio local, réutilisable
ECI ou NCI	Identité de cellule LTE ou NR, à interpréter avec le réseau

L'IMSI n'est pas le numéro de téléphone et l'IMEI n'est pas l'identifiant de l'abonnement. Le PCI n'est pas un identifiant mondial unique. En LTE, il va de 0 à 503 ; en NR, de 0 à 1007. Une valeur 629 ne peut donc pas être un PCI LTE valide.

La zone de localisation n'est pas forcément une position GPS précise. En veille, le réseau connaît normalement une zone de recherche plutôt qu'une localisation instantanée exacte du mobile.

Canaux et fréquences

ARFCN concerne GSM, UARFCN UMTS, EARFCN LTE et NR-ARFCN NR. Les formules de conversion dépendent de la technologie et parfois de la bande. Il ne faut pas entrer un canal NR dans un convertisseur LTE.

Pour l'exemple LTE de la bande 3 utilisé dans les exercices :

$$f_{\mathrm{DL,MHz}} = 1805 + 0{,}1(N_{\mathrm{DL}} - 1200)$$

Pour la partie du raster NR correspondant à N entre 600 000 et 2 016 666 :

$$f_{\mathrm{MHz}} = 3000 + 0{,}015(N - 600000)$$

Ainsi, le NR-ARFCN 648 096 correspond à 3721,44 MHz, soit environ 3,721 GHz. Il ne correspond pas à 37,421 GHz. Le pas de 15 kHz doit être converti en 0,015 MHz.

En UMTS, un code de brouillage identifie une cellule ; les codes d'étalement distinguent des canaux dans le système. Plusieurs cellules peuvent émettre sur la même porteuse. Les codes ne suppriment pas magiquement toute interférence.

FDD sépare les sens par des fréquences différentes. TDD sépare les sens par des intervalles de temps sur une porteuse. LTE et NR possèdent des configurations FDD et TDD.

Puissance qualité et débit

Le RSRP mesure la puissance des signaux de référence selon la technologie. Le RSRQ est une mesure de qualité qui combine notamment cette puissance et la puissance reçue sur la bande considérée. Le SINR compare le signal utile aux interférences et au bruit.

Indicateur	Unité	Lecture utile
RSRP	dBm	−85 dBm est plus fort que −105 dBm
RSRQ	dB	Dans des conditions comparables, une valeur moins négative est généralement meilleure
SINR	dB	Un rapport plus élevé indique un signal mieux séparé du bruit et des interférences
Débit utilisateur	bit/s	Dépend aussi de ressources allouées, charge, codage, modulation et protocole

Un signal fort peut être brouillé. Une cellule avec un RSRP plus faible peut fournir une meilleure qualité ou un meilleur débit. Les seuils qualitatifs affichés par les applications sont des repères, pas des frontières universelles.

QPSK représente 2 bits par symbole ; 16-QAM, 4 ; 64-QAM, 6 ; 256-QAM, 8. Une constellation plus dense permet plus de bits par symbole mais demande une meilleure qualité pour un taux d'erreur comparable.

$$D_{\mathrm{brut}} = R_s \log_2(M)$$

Ce débit est un modèle par flux. Le débit utile dépend ensuite du codage, des ressources pilotes, des en-têtes, du nombre de couches et des retransmissions.

Veille connexion et mobilité

En RRC Idle, le mobile n'a pas de connexion radio dédiée active. Il lit les informations système et surveille ses occasions de paging ; il peut sélectionner ou resélectionner une cellule. Il n'écoute pas nécessairement tout en permanence.

En RRC Connected, le réseau gère la connexion et alloue les ressources. Un changement de cellule peut être un handover. En NR, RRC Inactive conserve un contexte pour reprendre plus vite ; le paging et des mises à jour de zone restent possibles.

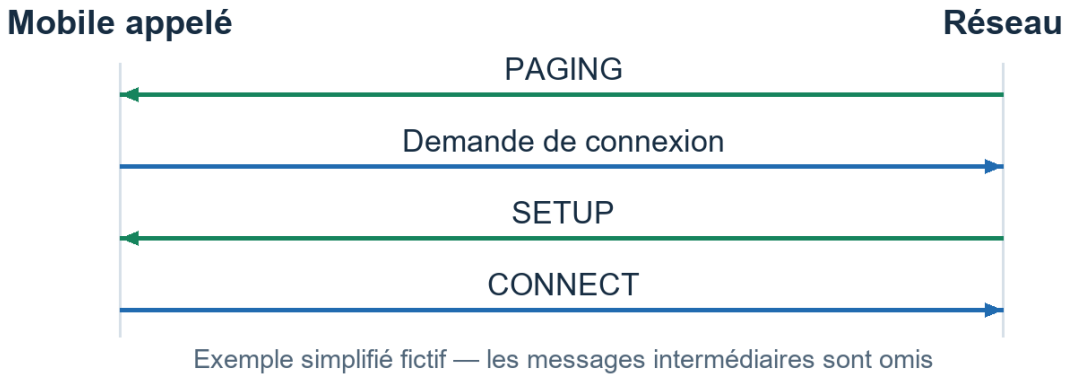
Le paging avertit un mobile qu'il doit reprendre contact, par exemple pour des données ou un appel entrant. Un paging peut être suivi d'un accès aléatoire puis d'une connexion radio. Le mobile ne reçoit pas directement toute la voix dans le message de paging.

Pour lire une capture, note l'heure, le sens du message, la technologie et l'état radio. Un changement de PCI en Connected peut indiquer un handover ; en Idle, il s'agit plutôt d'une resélection. Vérifie les messages avant de conclure.

Appel et connexion de données

Dans un appel circuit 2G ou 3G, le message SETUP contient des informations d'établissement d'appel. Un SETUP envoyé par le mobile indique un appel sortant ; un SETUP reçu indique un appel entrant. CONNECT indique l'établissement ; les messages DISCONNECT et RELEASE concernent la libération.

Pour la durée de conversation, utilise l'intervalle entre l'établissement et le début de la libération. Inclure toute la sonnerie surestime cette durée. Le sens du premier message de déconnexion aide à identifier le côté qui initie la fin de l'appel.



Séquence simplifiée fictive pour un appel circuit entrant

En 3G, l'attachement paquet et l'activation d'un contexte PDP permettent le service de données. En LTE, l'attachement et les procédures de session établissent des bearers EPS. En 5G SA, on parle notamment d'enregistrement et de session PDU. Les noms ne doivent pas être mélangés.

Un APN, ou un DNN dans les contextes 5G correspondants, désigne le réseau de données demandé. Les paramètres incluent notamment la configuration IP et les conditions de service. Le contexte de session peut persister alors que la connexion radio a été libérée.

Sécurité et avance temporelle

L'authentification vérifie le droit d'accès. Le chiffrement protège la confidentialité sur une partie du trajet. L'intégrité protège contre la modification des messages auxquels elle s'applique. Les procédures diffèrent selon les générations ; les messages de Security Mode demandent l'activation ou le choix de mécanismes de sécurité.

La clé permanente de l'abonnement ne doit pas être envoyée comme une réponse d'authentification. Une réponse est calculée à partir d'un défi et de secrets stockés. La sécurité radio n'est pas automatiquement un chiffrement de bout en bout jusqu'au site Internet ; HTTPS protège un autre segment logique.

Le Timing Advance compense le temps de propagation pour que les émissions montantes arrivent dans les bonnes ressources temporelles. Dans le modèle LTE simplifié du TP, si TA est l'indice absolu correspondant :

$$d \simeq TA \times 78 \text{ m}$$

Une valeur TA = 20 donne environ 1560 m. Une commande d'ajustement TA n'est pas toujours cet indice absolu ; en 5G, la numérologie et la convention de l'outil doivent être prises en compte.

7 Les 36 exercices

Tous les énoncés qui suivent sont des exercices d'entraînement. Les données sont fictives et complètes, sauf lorsqu'une question demande justement de repérer une information manquante. Les exercices 12, 18, 24, 30 et 36 servent de mini-TP sans matériel.

Les niveaux sont indiqués par les mots bases, application et analyse. Pour un calcul, un résultat sans unité ni interprétation n'est pas une réponse complète.

Exercices 1 à 6 sur les bases

Exercice 1 Bases et conversions unités

Convertis 2,5 mW en W et en µW ; 800 nW en µW et en mW ; 0,004 W en mW. Classe ensuite 2,5 mW, 800 nW et 0,004 W par puissance croissante.

Exercice 2 Bases et conversions dBm

Convertis 0 dBm, +6 dBm et −20 dBm en mW. Convertis 0,05 mW en dBm. Explique pourquoi une valeur négative en dBm n'est pas une puissance négative.

Exercice 3 Application de pertes successives

Une source fournit −3 dBm. Deux éléments produisent 2 dB puis 5 dB de perte. Calcule la perte totale, la puissance reçue en dBm puis en mW. Quelle fraction de la puissance initiale reste après les deux éléments ?

Exercice 4 Application électrique sur 50 ohms

Une sinusoïde fournit +3 dBm à une charge de 50 Ω. Calcule la puissance en W, la tension efficace et la tension crête. On donne la relation Ucrête = √2 Ueff.

Exercice 5 Application sur la longueur des ondes

Calcule la longueur d'onde dans l'air à 900 MHz, 2,4 GHz et 5 GHz. Pour le signal à 5 GHz, calcule la longueur d'onde dans un milieu d'indice 1,5. La fréquence change-t-elle ?

Exercice 6 Analyse de deux puissances

Deux sources indépendantes de −10 dBm chacune apportent des puissances qui s'additionnent sur un détecteur. Quelle est la puissance totale en mW et en dBm ? Explique pourquoi −10 + −10 = −20 dBm est une mauvaise méthode. Indique l'hypothèse nécessaire pour additionner simplement les puissances.

Exercices 7 à 12 sur la fibre

Exercice 7 Bases de guidage

Un cœur a un indice de 1,50 et la gaine un indice de 1,47. Calcule la vitesse dans le cœur et l'angle critique à l'interface cœur gaine. Les angles sont mesurés par rapport à la normale. Une incidence de 85° permet-elle une réflexion totale dans ce modèle ?

Exercice 8 Analyse de dispersion

Un débit de 1 Gbit/s donne des bits espacés de 1 ns. Une impulsion initiale de 0,20 ns ressort avec une largeur de 1,30 ns. Quel risque apparaît ? Peut-on conclure à une forte atténuation avec ces seules valeurs ? Quel phénomène une fibre monomode supprime-t-elle ?

Exercice 9 Application de budget optique

Une source émet +2 dBm. La liaison comprend 10 km de fibre à 0,35 dB/km, quatre connexions de 0,30 dB, deux épissures de 0,10 dB et un splitter idéal 1×16. Calcule la perte totale et la puissance reçue. Le récepteur fonctionne entre −24 et −5 dBm : le niveau est-il dans cette fenêtre et quelle est la marge au seuil faible ?

Exercice 10 Application de splitters en cascade

Un splitter 1×4 est suivi, sur chaque branche, d'un splitter 1×8. Les pertes supplémentaires valent 0,40 dB pour le premier et 0,80 dB pour un second splitter. Combien de sorties finales obtient-on ? Calcule la perte sur un trajet et la fraction de puissance qui atteint une sortie finale.

Exercice 11 Application de temps OTDR

Un événement est reçu 32 µs après l'émission d'une impulsion. L'indice utilisé est 1,4776. La fibre amorce fait 500 m et le câblage de la salle 18 m. Calcule la position de l'événement depuis l'OTDR, puis depuis le début de la fibre testée. Explique le facteur 2.

Exercice 12 Analyse mini TP optique sans matériel

Une table fictive OTDR donne : fin de amorce à 500 m, début de la fibre testée à 520 m, événement non réfléchissant à 1820 m, fin de la fibre testée à 3520 m. La perte de l'événement est 1,80 dB. Sur un tronçon sans événement entre 2200 et 3200 m, la courbe perd 0,35 dB. Calcule la longueur de la fibre, la distance du défaut depuis son entrée et l'atténuation linéique. Peut-on affirmer que le défaut est une épissure ?

Exercices 13 à 18 sur FTTH

Exercice 13 Bases sur les architectures

Place NRO, OLT, PM, PBO, PTO et ONT dans un schéma allant du réseau opérateur au logement. Distingue les lieux, les raccords passifs et les équipements actifs. Le splitter doit-il obligatoirement être au PM dans toutes les architectures ?

Exercice 14 Application de partage GPON

Un port GPON offre 2,48832 Gbit/s descendants et 1,24416 Gbit/s montants. Dans un modèle de partage égal entre 32 ONT, calcule les débits par ONT. Combien d'octets bruts sont transmis sur le lien descendant pendant 125 µs ? Est-ce une garantie de débit utile pour chaque abonné ?

Exercice 15 Application de budget et surcharge

Dans un exercice, l'OLT émet +2,5 dBm. Le trajet comporte 20 km à 0,35 dB/km, un splitter idéal 1×32 et 1,6 dB d'autres pertes. La fenêtre du récepteur choisi est −27 à −8 dBm. Calcule le niveau reçu et la marge au seuil faible. Dans un montage direct ne perdant que 0,5 dB, compare ensuite des atténuateurs de 10 et 12 dB.

Exercice 16 Application de services GPON

Une ONT transporte Internet, voix et télévision. Propose une séparation en ports GEM et une organisation possible en T-CONT. Quel service nécessite une priorité de délai ? Un port GEM est-il une prise Ethernet ? Explique la différence entre une allocation fixe et une allocation au mieux.

Exercice 17 Application de configuration IP

Un PC a l'adresse 192.168.50.20/24 ; le management de l'OLT est 192.168.50.1/24. Sont-ils directement joignables au niveau IP ? Faut-il une passerelle pour cette destination ? Sur le LAN de la box, un second PC reçoit 169.254.12.8/16 au lieu d'une adresse prévue en 192.168.10.0/24. Quelle piste faut-il vérifier avant le DNS ?

Exercice 18 Analyse mini TP FTTH sans matériel

Cas A : ONU Online, PC en 192.168.10.30/24, passerelle et serveur DNS configurés, accès à une adresse IP extérieure réussi, résolution de noms en échec. Cas B : ONU Offline et puissance reçue sous la sensibilité du récepteur. Cas C : Internet fonctionne, REGISTER SIP obtient 200 OK, mais un appel est établi sans audio. Pour chaque cas, propose l'ordre des vérifications et explique pourquoi une réinitialisation générale n'est pas le premier diagnostic.

Exercices 19 à 24 sur les antennes

Exercice 19 Bases de dipôle

À 4 GHz, calcule λ, la longueur totale nominale d'un dipôle demi-onde et la longueur de chacun des deux bras. Pourquoi la longueur résonante réelle peut-elle différer légèrement ?

Exercice 20 Application de surface effective

Une antenne présente 6 dBi de gain à 4 GHz. Calcule le gain linéaire et la surface effective dans la direction correspondante, en m² puis en cm². Suppose adaptation et polarisation compatibles.

Exercice 21 Application sur les ouvertures de lobe

Le maximum d'un lobe vaut −18 dBm. Les passages au seuil maximum moins 3 dB ont lieu à −12° et +18°. Calcule le niveau seuil et l'ouverture. Peut-on remplacer ces lectures par un seul point à +18° sans hypothèse de symétrie ?

Exercice 22 Application de TOS et ROS

Un coupleur possède deux voies identiquement calibrées. Uinc = 200 mV efficaces et Uref = 40 mV efficaces. Calcule ρ, le ROS, les fractions de puissance réfléchie et acceptée. Peut-on dire que toute la puissance acceptée est rayonnée ?

Exercice 23 Application de charge résistive

Une charge de 93 Ω termine une ligne de 50 Ω. Calcule Γ, ρ, le ROS et le pourcentage de puissance réfléchie. Compare avec un circuit ouvert et avec une charge idéale de 50 Ω.

Exercice 24 Analyse mini TP du coupleur sans matériel

Deux voies de prélèvement valent chacune 20 dB. L'oscilloscope mesure 22 mV efficaces en incidence et 7 mV en réflexion, sur 50 Ω. Calcule les puissances prélevées puis les puissances principales. Calcule ρ, le ROS et la fraction réfléchie. Avec le seul module de Γ, peut-on déduire une impédance complexe unique ?

Exercices 25 à 30 sur les liaisons radio

Exercice 25 Application de bilan complet

À 2,4 GHz sur 2 km, Pt = 20 dBm, Gt = Gr = 12 dBi, Lt = Lr = 2 dB. Calcule la perte en espace libre, la puissance reçue et la marge pour un seuil de −80 dBm. On néglige les autres pertes.

Exercice 26 Application de variations

À gains constants, de combien la perte en espace libre varie-t-elle si on double la distance ? Si on double la fréquence ? Si on fait les deux ? Pourquoi la conclusion sur la fréquence doit-elle être revue avec des paraboles de diamètre fixé ?

Exercice 27 Analyse de marge

Une liaison reçoit −72 dBm pour une sensibilité de −80 dBm. Un épisode de fading ajoute 6 dB de perte, puis une mauvaise orientation ajoute encore 4 dB. Calcule la marge initiale, après fading et après les deux dégradations. Le mode prévu reste-t-il utilisable selon ce seul seuil ?

Exercice 28 Application de Fresnel

Pour 10 km à 5 GHz, calcule le rayon de la première zone au milieu et 60 % de ce rayon. Un obstacle laisse 6 m entre son sommet et l'axe direct, dans un profil où la courbure terrestre est déjà prise en compte. La règle de dégagement de 60 % est-elle satisfaite ?

Exercice 29 Application de courbure

Deux antennes sont séparées de 30 km. Utilise R effectif = 8500 km pour calculer la bosse centrale. À 10 GHz, calcule le rayon de Fresnel au milieu. Dans un modèle symétrique sur terrain plat, quelle hauteur ajoute-t-on pour dégager la zone entière, puis 60 % de la zone ? Ce calcul remplace-t-il une étude du profil réel ?

Exercice 30 Analyse mini TP satellite sans matériel

Un relais GEO est idéalisé à 36 000 km ; un relais LEO à 600 km. Pour chacun, suppose deux trajets verticaux sol satellite sol. Calcule le délai de propagation dans un sens puis pour un aller-retour applicatif. Identifie les délais ignorés. Un débit de 1 Gbit/s supprime-t-il la latence du trajet ?

Exercices 31 à 36 sur le mobile

Exercice 31 Bases sur les identifiants

Associe IMEI, IMSI, ICCID, MSISDN, PCI et TAC à équipement, abonnement, profil SIM, numéro de téléphone, identité physique locale et zone de suivi. Une application indique PCI = 629 : cette valeur est-elle possible en LTE ? En NR ? Pourquoi le PCI ne suffit-il pas à identifier une cellule mondialement ?

Exercice 32 Application de canaux

Dans les formules fournies au chapitre 6, calcule la fréquence descendante LTE bande 3 pour EARFCN = 1650, puis la fréquence de référence NR pour NR-ARFCN = 648000. Pourquoi faut-il préciser la technologie ? Le pas NR de 15 kHz vaut-il 15 MHz ?

Exercice 33 Analyse de qualité radio

Deux cellules comparables donnent A : RSRP −82 dBm, RSRQ −16 dB, SINR 0 dB ; B : RSRP −96 dBm, RSRQ −9 dB, SINR 12 dB. Laquelle a la puissance de référence la plus forte ? Laquelle présente ici la meilleure qualité ? Peut-on garantir laquelle donnera le plus de débit avec ces seuls indicateurs ?

Exercice 34 Application de trace appel

Trace fictive circuit : 12:00:00 PAGING réseau vers mobile ; 12:00:01 demande RRC mobile vers réseau ; 12:00:03 SETUP réseau vers mobile ; 12:00:06 CONNECT mobile vers réseau ; 12:00:42 DISCONNECT réseau vers mobile. L'appel est-il entrant ou sortant ? Quelle est la durée de conversation estimée ? Quel côté initie la libération ?

Exercice 35 Application de TA et modulation

Dans le modèle LTE du TP, TA absolu = 23. Estime la distance et le temps de propagation dans un sens. Avec 10 millions de symboles par seconde et un taux de codage de 3/4, estime les débits après codage pour QPSK, 16-QAM et 64-QAM, sans autres surdébits. Pourquoi ne pas appliquer automatiquement la règle TA × 78 m à un champ TA NR ?

Exercice 36 Analyse mini TP mobile sans matériel

Trace fictive en connexion active avec session IP conservée : 0 à 12 s, UMTS ; 12 à 20 s, LTE PCI 21 avec RSRP −105 dBm ; 20 à 35 s, LTE PCI 70 sur la même porteuse avec RSRP −90 dBm. L'adresse IP reste identique. Identifie le changement intersystème puis le changement intrasystème LTE. Explique le rôle possible des tunnels. Si le second changement avait lieu en veille sans connexion active, quel terme emploierait-on ? Liste les données qu'il faudrait consulter pour confirmer un handover.

8 Corrigés détaillés

Compare d'abord la démarche. Un écart dû à l'arrondi n'est pas une erreur si les unités, le modèle et l'interprétation sont corrects.

Corrigés 1 à 6

Corrigé 1

2,5 mW = 0,0025 W = 2500 µW. 800 nW = 0,8 µW = 0,0008 mW. 0,004 W = 4 mW. Le classement croissant est donc 800 nW, puis 2,5 mW, puis 0,004 W.

La méthode consiste à tout convertir en mW avant de comparer. Les nombreux zéros d'une notation en watts ne signifient pas que la puissance est plus grande.

Corrigé 2

0 dBm = 1 mW. +6 dBm = 10 puissance 0,6 ≈ 3,981 mW. −20 dBm = 10 puissance −2 = 0,010 mW, soit 10 µW.

$$10\log_{10}(0{,}05) \simeq -13{,}01 \text{ dBm}$$

Le logarithme est négatif car la puissance est inférieure à la référence 1 mW. La puissance physique 0,05 mW est positive.

Corrigé 3

La perte totale vaut 2 + 5 = 7 dB. La réception vaut −3 − 7 = −10 dBm, soit 0,10 mW.

$$\frac{P_r}{P_e} = 10^{-7/10} \simeq 0{,}1995$$

Il reste donc environ 19,95 % de la puissance initiale. On additionne les pertes en dB ; on multiplie les facteurs linéaires.

Corrigé 4

La conversion donne P = 10 puissance 0,3 mW ≈ 1,995 mW = 0,001995 W.

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{0{,}001995 \times 50} \simeq 0{,}3159 \text{ V}$$

La tension crête vaut √2 × 0,3159 ≈ 0,4467 V. Une lecture en tension crête ne doit pas être insérée directement dans P = Ueff²/R.

Corrigé 5

À 900 MHz : λ = 3 × 10⁸ / (900 × 10⁶) = 0,3333 m, soit 33,33 cm. À 2,4 GHz : λ = 0,125 m = 12,5 cm. À 5 GHz : λ = 0,060 m = 6 cm.

Dans le milieu d'indice 1,5, v = 2 × 10⁸ m/s, donc λ = 0,040 m = 4 cm. La fréquence reste 5 GHz.

Corrigé 6

Chaque source apporte 0,10 mW. La somme vaut 0,20 mW.

$$P_{\text{total,dBm}} = 10\log_{10}(0{,}20) \simeq -6{,}99 \text{ dBm}$$

Doubler la puissance ajoute environ 3,01 dB ; cela ne double pas une valeur en dBm. L'énoncé suppose des sources dont les puissances s'additionnent, par exemple indépendantes ou incohérentes sur la durée de mesure. Pour des champs cohérents, l'interférence et la phase peuvent changer la puissance détectée.

Corrigés 7 à 12

Corrigé 7

v = c/n = 3 × 10⁸ / 1,50 = 2 × 10⁸ m/s.

$$i_c = \arcsin(1{,}47/1{,}50) = \arcsin(0{,}98) \simeq 78{,}52^\circ$$

85° est supérieur à l'angle critique. Pour un rayon allant du cœur vers la gaine dans ce modèle, il y a réflexion totale. Il faut maintenir la convention des angles par rapport à la normale.

Corrigé 8

La période des bits est 1 ns alors que l'impulsion ressort avec une largeur de 1,30 ns. Elle peut se recouvrir avec une impulsion voisine : risque d'interférence entre symboles.

Ces durées ne donnent pas la perte de puissance. Il faut une mesure de puissance pour quantifier l'atténuation. Le monomode supprime la dispersion intermodale, pas toutes les formes de dispersion.

Corrigé 9

La fibre perd 10 × 0,35 = 3,5 dB. Les connexions perdent 4 × 0,30 = 1,2 dB ; les épissures 2 × 0,10 = 0,2 dB. Le splitter perd 10 log10(16) ≈ 12,041 dB.

$$A_{\text{total}} \simeq 3{,}5 + 1{,}2 + 0{,}2 + 12{,}041 = 16{,}941 \text{ dB}$$

La réception est +2 − 16,941 = −14,941 dBm, soit environ 32,05 µW. Elle est entre −24 et −5 dBm. La marge au seuil faible vaut −14,941 − (−24) = 9,059 dB. Cela valide le niveau selon le modèle de l'exercice, pas toute la qualité de la liaison.

Corrigé 10

Le nombre de sorties est 4 × 8 = 32. Un trajet ne traverse qu'un splitter de chaque étage : il ne faut pas additionner les pertes des huit splitters de second étage.

La perte idéale vaut 6,021 + 9,031 = 15,051 dB. Avec 0,40 + 0,80 dB supplémentaires, le total vaut 16,251 dB.

$$\frac{P_s}{P_e} = 10^{-16{,}251/10} \simeq 0{,}02371$$

Une sortie reçoit environ 2,37 % de la puissance d'entrée, contre 3,125 % dans le modèle sans pertes supplémentaires.

Corrigé 11

La vitesse est c/1,4776 ≈ 203 031 944 m/s.

$$d = \frac{203031944 \times 32 \times 10^{-6}}{2} \simeq 3248{,}51 \text{ m}$$

Depuis le début de la fibre testée, la position est 3248,51 − 500 − 18 = 2730,51 m, soit environ 2731 m. Le facteur 2 vient du parcours aller jusqu'à l'événement puis retour vers l'OTDR.

Corrigé 12

La fibre mesure 3520 − 520 = 3000 m. Le défaut est à 1820 − 520 = 1300 m de l'entrée. Sa perte est 1,80 dB, donnée par l'événement.

Le tronçon régulier mesure 3200 − 2200 = 1000 m = 1 km. Son atténuation linéique vaut 0,35 / 1 = 0,35 dB/km.

L'absence de pic n'identifie pas une épissure avec certitude. Une courbure, une connexion non réfléchissante ou un autre défaut peuvent avoir un aspect similaire. Il faut l'interprétation instrumentale et, si possible, d'autres vérifications.

Corrigés 13 à 18

Corrigé 13

Une organisation simplifiée est : réseau opérateur → OLT installé au NRO → réseau de distribution passant par le PM → PBO → PTO → ONT. Le NRO et le PM ne sont pas des modems. La PTO et le PBO sont des éléments de raccordement ; OLT et ONT sont actifs.

Le splitter appartient à l'ODN. Sa position varie selon l'architecture : il peut être placé au NRO, au PM ou ailleurs dans la distribution selon le déploiement. Le schéma doit distinguer emplacement géographique et fonction de partage.

Corrigé 14

Le partage égal donne 2,48832 / 32 = 0,07776 Gbit/s, soit 77,76 Mbit/s descendants ; 1,24416 / 32 = 0,03888 Gbit/s, soit 38,88 Mbit/s montants.

$$N_{\text{octets}} = \frac{2{,}48832 \times 10^{9} \times 125 \times 10^{-6}}{8} = 38880$$

Il s'agit d'octets bruts sur le lien pendant une période. Les en-têtes, les mécanismes de transport, la charge et les profils de service réduisent ou modifient ce qui est disponible pour un abonné. Le partage égal n'est pas une garantie d'abonnement.

Corrigé 15

La fibre perd 7 dB ; le splitter 15,051 dB ; les autres éléments 1,6 dB. La perte totale vaut 23,651 dB. La réception est +2,5 − 23,651 = −21,151 dBm.

La marge au seuil faible est −21,151 − (−27) = 5,849 dB. Le niveau est aussi sous le seuil de surcharge −8 dBm.

En montage direct, avant atténuateur, la réception est +2,5 − 0,5 = +2 dBm. Avec 10 dB supplémentaires, elle devient −8 dBm, exactement à la limite de l'exercice, sans marge de surcharge. Avec 12 dB, elle devient −10 dBm, soit 2 dB sous cette limite. Les tolérances réelles justifient de vérifier les niveaux plutôt que viser une limite exacte.

Corrigé 16

On peut créer un flux GEM Internet, un flux GEM voix et un flux GEM télévision, puis les associer à des T-CONT compatibles avec les garanties souhaitées. Plusieurs organisations sont possibles ; le nombre exact dépend du matériel et de l'offre.

La voix exige en particulier des délais et variations de délai maîtrisés. Internet peut utiliser une allocation au mieux. Une bande passante fixe est réservée même lorsqu'elle n'est pas utilisée ; une allocation au mieux utilise les ressources disponibles sans débit minimal garanti. Un port GEM est un identifiant logique, pas une prise Ethernet.

Corrigé 17

Les deux premières adresses appartiennent à 192.168.50.0/24. Une passerelle n'est pas nécessaire pour une destination de ce même sous-réseau. La joignabilité réelle nécessite encore un lien actif, la bonne association VLAN et l'absence de filtrage bloquant.

169.254.12.8/16 est une adresse IPv4 link-local. Elle suggère ici l'absence de configuration DHCP prévue. Vérifier câble ou Wi-Fi, port LAN, VLAN, activation du serveur DHCP et échange DHCP avant de diagnostiquer le DNS.

Corrigé 18

Cas A : vérifier les adresses du serveur DNS, leur accessibilité et les réponses de résolution. Le trajet IP fonctionne au moins pour le test effectué. Un problème DNS est une piste cohérente, mais il faut confirmer par une requête de résolution.

Cas B : commencer par la liaison optique, la compatibilité des modules, les connexions et le niveau reçu. Un défaut de puissance ou d'enregistrement précède les problèmes de NAT ou DNS.

Cas C : l'enregistrement SIP et l'établissement ne valident pas les médias. Vérifier les adresses et ports RTP négociés, le NAT, les filtres et les codecs. Une réinitialisation détruit des informations utiles et modifie plusieurs paramètres à la fois ; un diagnostic par couche permet de localiser le défaut.

Corrigés 19 à 24

Corrigé 19

λ = 3 × 10⁸ / (4 × 10⁹) = 0,075 m = 7,5 cm. Le dipôle demi-onde a une longueur totale nominale de 3,75 cm ; chaque bras mesure environ 1,875 cm.

Le diamètre du conducteur, les effets d'extrémité, le substrat éventuel et les objets voisins modifient la longueur électrique. λ/2 est un premier dimensionnement, pas une garantie d'accord exact.

Corrigé 20

g = 10 puissance 0,6 ≈ 3,981. Avec λ = 0,075 m :

$$S_e = \frac{3{,}981 \times 0{,}075^2}{4\pi} \simeq 0{,}001782 \text{ m}^2$$

La conversion en cm² multiplie par 10 000 : Se ≈ 17,82 cm². Utiliser directement 6 au lieu de 3,981 serait une confusion entre gain logarithmique et gain linéaire.

Corrigé 21

Le seuil vaut −18 − 3 = −21 dBm. L'ouverture vaut +18 − (−12) = 30°.

Le lobe n'est pas supposé symétrique et les angles donnés ne sont pas symétriques. Doubler 18° donnerait une mauvaise largeur. Il faut les deux intersections.

Corrigé 22

ρ = 40 / 200 = 0,20. ROS = 1,20 / 0,80 = 1,50. La fraction réfléchie est 0,20² = 0,04, soit 4 %. La fraction acceptée est 96 %.

On ne peut pas conclure que 96 % sont rayonnés : une partie peut être dissipée dans les pertes de l'antenne. Une charge résistive adaptée accepte aussi de la puissance sans être une bonne antenne.

Corrigé 23

La charge est résistive, donc Γ = (93 − 50) / (93 + 50) = 43 / 143 ≈ 0,3007. Le module est identique à cette valeur positive.

$$ROS = \frac{1 + 0{,}3007}{1 - 0{,}3007} = 1{,}86$$

La puissance réfléchie représente environ 0,3007² = 9,04 %. Il reste environ 90,96 % acceptés et dissipés dans cette charge. Circuit ouvert : ρ = 1, réflexion totale et ROS infini dans le modèle idéal. Charge 50 Ω : ρ = 0, aucune réflexion et ROS = 1.

Corrigé 24

Puissance prélevée incidente : 0,022² / 50 = 0,00000968 W = 9,68 µW. Puissance prélevée réfléchie : 0,007² / 50 = 0,00000098 W = 0,98 µW.

20 dB de couplage correspondent à un facteur 100 en puissance. Les puissances principales valent donc 0,968 mW et 0,098 mW, soit environ −0,14 dBm et −10,09 dBm.

ρ = 7 / 22 ≈ 0,3182 ; ROS = (1 + 0,3182) / (1 − 0,3182) ≈ 1,9333. La fraction réfléchie vaut 0,10124, soit 10,12 %.

Le module seul ne donne pas une impédance complexe unique. Avec l'hypothèse supplémentaire d'une charge purement résistive, les deux résistances candidates seraient 50 × 1,9333 ≈ 96,67 Ω ou 50 / 1,9333 ≈ 25,86 Ω. La phase ou une autre information est nécessaire pour choisir.

Corrigés 25 à 30

Corrigé 25

Avec les unités km et MHz :

$$L = 32{,}45 + 20\log_{10}(2) + 20\log_{10}(2400) \simeq 106{,}07 \text{ dB}$$

Pr = 20 + 12 + 12 − 2 − 2 − 106,07 = −66,07 dBm. La marge au seuil de −80 dBm vaut 13,93 dB. Les gains augmentent le niveau reçu dans leurs directions principales ; les pertes de câble le diminuent.

Corrigé 26

Doubler d ajoute 20 log10(2) ≈ 6,02 dB. Doubler f ajoute également 6,02 dB à gains constants. Faire les deux ajoute environ 12,04 dB.

À diamètre de parabole fixé et rendement constant, le gain augmente avec le carré de la fréquence. Il faut recalculer Gt et Gr : conserver arbitrairement leurs anciennes valeurs ne représente plus cette même antenne physique.

Corrigé 27

La marge initiale est −72 − (−80) = 8 dB. Après 6 dB de fading, Pr = −78 dBm et M = 2 dB. Avec 4 dB de perte supplémentaire, Pr = −82 dBm et M = −2 dB.

Le niveau final est 2 dB sous le seuil requis pour le mode prévu. Il peut devenir inutilisable ou nécessiter un mode plus robuste, selon l'équipement. Cela ne signifie pas que toute communication est physiquement impossible.

Corrigé 28

λ = 0,06 m et d = 10 000 m.

$$r = \sqrt{0{,}06 \times 10000/4} = \sqrt{150} \simeq 12{,}247 \text{ m}$$

60 % valent 7,348 m. Un dégagement de 6 m est inférieur à ce repère : il manque environ 1,35 m. La courbure étant déjà prise en compte dans le profil de l'énoncé, il ne faut pas l'ajouter de nouveau.

Corrigé 29

En mètres, d = 30 000 et R effectif = 8 500 000.

$$h = \frac{30000^2}{8 \times 8500000} \simeq 13{,}235 \text{ m}$$

À 10 GHz, λ = 0,03 m. Le rayon central de Fresnel vaut √(0,03 × 30 000 / 4) = 15 m.

Dans le modèle symétrique demandé, dégager la zone entière conduit à 13,235 + 15 = 28,235 m. Pour 60 %, cela donne 13,235 + 9 = 22,235 m. Ces chiffres ignorent un relief réel, les variations atmosphériques, les obstacles et les contraintes d'installation.

Corrigé 30

GEO : deux trajets de 36 000 km donnent 72 000 km. Avec c = 300 000 km/s, le délai est 0,240 s = 240 ms dans un sens. L'aller-retour applicatif idéalisé vaut 480 ms.

LEO : deux trajets de 600 km donnent 1200 km, soit 4 ms dans un sens et 8 ms en aller-retour. Ces valeurs ne sont pas les latences garanties d'une constellation réelle.

On ignore les trajets obliques, le routage terrestre et spatial, le traitement, les files d'attente et les accès radio. Un débit de 1 Gbit/s permet d'émettre rapidement de nombreux bits ; il ne les fait pas se propager plus vite que la lumière.

Corrigés 31 à 36

Corrigé 31

IMEI : équipement. IMSI : abonnement. ICCID : carte ou profil SIM. MSISDN : numéro de téléphone. PCI : identité physique radio locale. TAC : code de zone de suivi dans les contextes correspondants.

629 dépasse le maximum LTE de 503 ; ce n'est donc pas un PCI LTE valide. Cette valeur reste dans la plage NR 0 à 1007. Le PCI est réutilisé : il faut notamment la technologie, le réseau, la porteuse et une identité de cellule plus complète pour identifier une cellule sans ambiguïté.

Corrigé 32

LTE bande 3 : 1805 + 0,1 × (1650 − 1200) = 1850 MHz. NR : 3000 + 0,015 × (648 000 − 600 000) = 3720 MHz, soit 3,720 GHz.

Les tables et pas de fréquence diffèrent entre générations. 15 kHz = 0,015 MHz, et non 15 MHz. Employer le mauvais facteur peut donner une erreur d'un facteur mille dans la partie variable du calcul.

Corrigé 33

A a le RSRP le plus fort : −82 dBm est supérieur à −96 dBm. B présente ici un RSRQ moins dégradé et un SINR plus élevé, donc une meilleure qualité selon ces indicateurs comparables.

On ne peut pas garantir le débit. La bande disponible, la charge, le nombre de couches, le partage des ressources, les capacités du mobile et le transport réseau comptent aussi. Le réseau peut également appliquer des priorités et des seuils de mobilité.

Corrigé 34

Le paging puis SETUP réseau vers mobile indiquent un appel entrant dans cette trace. CONNECT à 12:00:06 marque l'établissement ; DISCONNECT à 12:00:42 marque le début de la libération.

La conversation dure environ 36 s. Le côté réseau initie la libération vue depuis ce mobile ; dans le scénario simple, cela correspond à l'interlocuteur distant. Une cause réseau pourrait aussi déclencher cette libération : consulter le champ de cause pour conclure précisément. La durée totale de 42 s depuis le paging inclurait la préparation et la sonnerie.

Corrigé 35

La distance vaut 23 × 78 = 1794 m. Le temps de propagation dans un sens vaut 1794 / (3 × 10^8) = 5,98 µs.

QPSK : 10 millions × 2 × 3/4 = 15 Mbit/s. 16-QAM : 10 millions × 4 × 3/4 = 30 Mbit/s. 64-QAM : 10 millions × 6 × 3/4 = 45 Mbit/s.

Ce sont des débits du modèle sans autres surdébits. En NR, les unités et la numérologie peuvent changer la correspondance TA distance. Même en LTE, il faut distinguer un indice absolu d'une commande relative d'ajustement.

Corrigé 36

Le passage UMTS vers LTE est intersystème. Le changement LTE PCI 21 vers PCI 70 sur la même porteuse, en connexion active, est compatible avec un handover intrasystème et intrafréquence. Un simple tableau ne prouve cependant pas toute la procédure.

Les tunnels et l'ancrage de session permettent de modifier le chemin utilisateur sans changer nécessairement l'adresse IP. L'adresse conservée est cohérente avec une continuité de session, pas avec l'absence de toute modification réseau.

En veille sans connexion active, on parlerait de resélection de cellule. Pour confirmer le handover, consulter les messages de reconfiguration et de mobilité, les mesures de cellule serveuse et voisines, les horodatages, l'état RRC et les événements de réussite ou d'échec.

9 Fiche des formules essentielles

Puissances et ondes

$$P_{\mathrm{dBm}} = 10\log_{10}\left(\frac{P}{1\ \mathrm{mW}}\right) \quad P_{\mathrm{mW}} = 10^{P_{\mathrm{dBm}}/10}$$

$$A = 10\log_{10}\left(\frac{P_e}{P_s}\right) \quad \frac{P_s}{P_e} = 10^{-A/10}$$

$$P = \frac{{U_{\mathrm{eff}}}^2}{R} \quad \lambda = \frac{c}{f} \quad v = \frac{c}{n}$$

Fibre et réflectométrie

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r \quad i_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

$$A_{\mathrm{fibre}} = \alpha\, L \quad A_{\mathrm{splitter}} = 10\log_{10}(N)$$

$$P_{r,\mathrm{dBm}} = P_{e,\mathrm{dBm}} - A_{\mathrm{total}} \quad d_{\mathrm{OTDR}} = \frac{ct}{2n}$$

Antennes et radio

$$g = 10^{G_{\mathrm{dBi}}/10} \quad S_e = \frac{g\lambda^2}{4\pi}$$

$$\rho = \frac{U_{\mathrm{ref}}}{U_{\mathrm{inc}}} \quad ROS = \frac{1+\rho}{1-\rho} \quad \frac{P_{\mathrm{ref}}}{P_{\mathrm{inc}}} = \rho^2$$

$$L_{\mathrm{espace}} = 32{,}45 + 20\log_{10}(d_{\mathrm{km}}) + 20\log_{10}(f_{\mathrm{MHz}})$$

$$r_1 = \sqrt{\frac{\lambda\, d_1 d_2}{d_1 + d_2}} \quad h \simeq \frac{d^2}{8R_{\mathrm{effectif}}}$$

Mobile et délais

$$t = \frac{d}{v} \quad d_{\mathrm{LTE}} \simeq TA \times 78\ \mathrm{m}$$

$$D_{\mathrm{brut}} = R_s \log_2(M)$$

La règle TA est celle du modèle simplifié du TP. Les valeurs de sensibilité, de surcharge, de gain et d'atténuation doivent toujours correspondre à l'équipement, au mode et à la longueur d'onde employés.

10 Glossaire et liens avec les TP

Terme	Explication
Atténuation	Réduction de puissance sur un trajet
Dispersion	Étalement temporel des impulsions
Rétrodiffusion	Petite fraction de lumière diffusée vers la source
Zone morte	Région où un OTDR ne distingue pas encore correctement certains événements
Gain d'antenne	Concentration du rayonnement avec prise en compte du rendement
Sensibilité	Niveau minimal requis pour un mode de réception donné
Surcharge	Niveau trop fort pour le fonctionnement normal du récepteur
Fading	Variation du niveau reçu due aux conditions de propagation
Handover	Transfert de liaison radio en connexion active
Resélection	Choix d'une nouvelle cellule dans un état de veille approprié
Paging	Recherche ou notification d'un mobile qui doit reprendre contact
Bearer	Service de transport logique avec des caractéristiques de qualité
GTP	Famille de protocoles de tunnel dans les réseaux mobiles
SIP	Signalisation de sessions multimédias
RTP	Transport des médias temps réel

Points à garder en tête pendant les révisions

Un bon niveau optique ne prouve pas une bonne configuration IP. Un état Online n'est pas un accès Internet validé. Un appel SIP établi n'est pas un flux audio validé.

Un bon ROS ne prouve pas le rayonnement d'une antenne. Une grande puissance reçue ne prouve pas une bonne qualité radio. Un changement de cellule ne signifie pas systématiquement un handover : l'état de connexion compte.

Une donnée manquante doit être identifiée comme telle. Un calcul théorique, une mesure réelle et une interprétation sont trois types de résultats différents.

11 Supports et références

Le livret est organisé à partir des supports fournis : TP1FO.doc ; TP3FTTH.docx ; TP4AntennesPremierePartie.doc ; TP4AntennesDeuxièmePartie.doc ; TP5TéléphonieMobile.doc ; Cours1Fibre_FTTH.pdf ; cours2Radio_TéléphonieMobile (1).docx.

Les tableaux de mesures d'entraînement et les schémas pédagogiques sont nouveaux. Les identifiants personnels et les mots de passe présents dans les supports ne sont pas nécessaires aux exercices.

Les références suivantes permettent de vérifier les conventions et d'aller plus loin. Les statistiques de déploiement et les calendriers d'arrêt de réseaux évoluent ; ils ne sont pas nécessaires aux calculs de ce livret.

- UIT G984 GPON et couche de convergence : https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.3/en
- UIT P525 Calcul de l'affaiblissement en espace libre : https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en
- ETSI TS138104 Raster NR et NR ARFCN section 5.4.2.1 : https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/138104/18.13.00_60/ts_138104v181300p.pdf
- Keysight Mesures de réflexion coefficient et VSWR : https://helpfiles.keysight.com/csg/pxivna/Tutorials/Reflection_Measurements.htm
- RFC3261 SIP et transports : https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261
- NASA Orbites géostationnaires : https://imagine.gsfc.nasa.gov/ask_astro/satellites.html
- Fluke Principes et lecture OTDR : https://www.flukenetworks.com/expertise/learn-about/otdr

Support de révision préparé le 13 octobre 2026.